解答・解説

第 7 単元　免疫　第 6 版（標準）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	④	②	③	③	②	①
分類	A	C	B	A	C	B

配点合計 18 点　分類の内訳：A 2 問・B 2 問・C 2 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

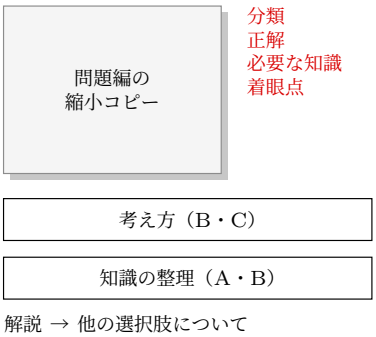
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~①~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

〔リード文 A より〕

体内に侵入した病原体などの異物は，まず自然免疫(a) によって排除される。……

問 1 下線部 (a) に関連して，自然免疫について述べた文として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **1**

① 好中球やマクロファージは，抗体をつくって異物を排除する。
② 皮膚の角質層や粘膜の粘液による防御は，獲得免疫のしくみの一つである。
③ 自然免疫は，一度侵入した異物を記憶し，二度目にはより強くはたらく。
④ NK 細胞は，ウイルスに感染した細胞などを直接攻撃して排除する。

分類 A 知識必須

正解 ④

必要な知識
自然免疫（食作用と NK 細胞）
自然免疫では，好中球・マクロファージ・樹状細胞が食作用で異物を取りこみ，NK 細胞がウイルスに感染した細胞などを直接攻撃する。

知識の整理：自然免疫（食作用と NK 細胞）

【図表で整理】自然免疫と獲得免疫の比較

	自然免疫	獲得免疫
はたらく細胞	好中球・マクロファージ・樹状細胞・NK 細胞	T 細胞・B 細胞
異物の見分け方	異物に共通する特徴を広く認識	特定の異物だけを認識
はたらき始め	すぐ	時間がかかる
記憶	残らない	記憶細胞が残る

あわせて覚える　皮膚の角質層や粘膜の粘液などによる物理的・化学的な防御は，異物の侵入そのものを防ぐしくみである。抗体をつくるのは獲得免疫の B 細胞である。

解説　NK 細胞は自然免疫にはたらく細胞で，ウイルスに感染した細胞などを直接攻撃して排除する。よって④が正しい。

他の選択肢について

① 好中球やマクロファージは食作用によって異物を排除する。抗体をつくるのは獲得免疫の B 細胞である。

② 皮膚の角質層や粘液による防御は，異物の侵入を防ぐ物理的・化学的な防御であり，獲得免疫のしくみではない。

③ 異物を記憶し，二度目により強くはたらくのは獲得免疫の特徴である（記憶細胞）。自然免疫には記憶が残らない。

問 2

〔リード文 A より〕

実験 [3] ある細菌 M の成分を認識する T 細胞を，表 1 の培養 1〜4 の条件で 3 日間培養し，T 細胞の数を調べた。

[1] 表 1　培養の条件と 3 日後の T 細胞の数（培養開始時を 1 とした相対値）

培養	T 細胞といっしょに入れたもの	T 細胞の数
1	細菌 M	1
2	細菌 M を取りこませた樹状細胞	20
3	何も取りこませていない樹状細胞	1
4	別の細菌 N を取りこませた樹状細胞	1

問 2 [1] 表 1 の培養 2〜4 の結果から考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **2**

① 樹状細胞は，[2] 取りこんだ細菌の種類にかかわらず，この T 細胞を増やす。
② この T 細胞は，細菌 M を取りこんだ樹状細胞といっしょにしたときに増える。
③ この T 細胞は，樹状細胞といっしょにするだけで増える。
④ この T 細胞は，細菌 N を取りこんだ樹状細胞といっしょにしたときにも，培養 2 と同じだけ増える。

分類 C 知識不要

正解 ②

必要な知識：なし
判断の材料はすべて表 1 にあり，T 細胞が細菌 M の成分を認識することもリード文に書かれている。
関連する教科書の項目：獲得免疫（抗原提示）

着眼点

[1] **表 1**　培養 2〜4 の T 細胞の数（20・1・1）と，それぞれの条件の違い。

[2] **選択肢 ①**　「種類にかかわらず」のような，すべての場合を含む言い方。

[3] **リード文 A**　この T 細胞は細菌 M の成分を認識すること。

考え方

手順 1　培養 2〜4 は，どれも樹状細胞といっしょにしており，違うのは樹状細胞に取りこませたもの（細菌 M・なし・細菌 N）だけである。条件を一つだけ変えた比較では，結果の違いはその条件によると考える。
手順 2　T 細胞が増えたのは，細菌 M を取りこませた培養 2 だけで，何も取りこませていない培養 3 と，細菌 N を取りこませた培養 4 では増えていない。
手順 3　したがって，この T 細胞は，自分が認識する細菌 M を取りこんだ樹状細胞といっしょにしたときにだけ増える。すべての場合を含む言い方の選択肢は，一つでも当てはまらない例があれば誤りと判断する。

解説　T 細胞が増えたのは培養 2 だけなので，この T 細胞は，細菌 M を取りこんだ樹状細胞といっしょにしたときに増える。よって②が正しい。

他の選択肢について

① 細菌 N を取りこませた培養 4 では T 細胞が増えていない。取りこんだ細菌の種類によって結果が異なる。
③ 何も取りこませていない樹状細胞といっしょにした培養 3 では，T 細胞は増えていない。
④ 培養 4 の T 細胞の数は 1 で，培養 2 の 20 と同じではない。

問 3

〔リード文 A より〕

……獲得免疫では，[2] T 細胞のはたらきによって B 細胞が抗体をつくり，抗体が異物に結合して排除を助ける。……

[1] 表 1　培養の条件と 3 日後の T 細胞の数（培養開始時を 1 とした相対値）

培養	T 細胞といっしょに入れたもの	T 細胞の数
1	細菌 M	1
2	細菌 M を取りこませた樹状細胞	20
3	何も取りこませていない樹状細胞	1
4	別の細菌 N を取りこませた樹状細胞	1

問 3　実験とリード文について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の ①〜⑧ のうちから一つ選べ。 **3**

a　培養 1 と培養 2 の結果から，この T 細胞は，細菌 M そのものと接しても増えないと考えられる。

b　培養 2 で増えた T 細胞は，[3] みずから抗体をつくって 細菌 M を排除する。

c　培養 2 で増えた T 細胞は，B 細胞が抗体をつくるのを助けるはたらきをもつことがある。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

分類 B　知識があると速い

正解 ③

必要な知識

獲得免疫のしくみ（抗原提示）

樹状細胞は，取りこんだ異物の情報を T 細胞に示し（抗原提示），T 細胞を活性化させる。活性化したヘルパー T 細胞は B 細胞を活性化させ，B 細胞は抗体をつくる細胞になる。

着眼点

[1] **表 1**　培養 1（細菌 M だけ）は 1，培養 2（細菌 M を取りこませた樹状細胞）は 20。

[2] **リード文 A**　抗体をつくるのは B 細胞で，T 細胞はそのはたらきを助けること。

[3] **記述 b**　「みずから抗体をつくって」。

考え方

手順 1　**a**：細菌 M だけをいっしょにした培養 1 では，T 細胞は増えていない。細菌 M そのものと接しても増えないと考えられる。正しい。

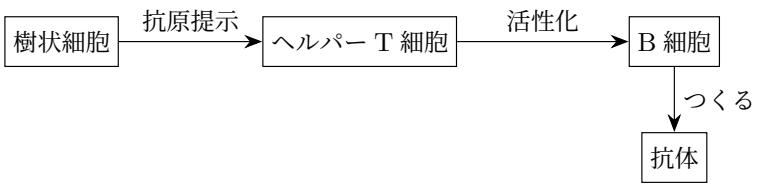
手順 2　**b**：リード文 A では，抗体をつくるのは B 細胞であり，T 細胞はそのはたらきにかかわる側である。T 細胞がみずから抗体をつくるという記述はリード文と合わない。誤り。

手順 3　**c**：リード文 A より，T 細胞のはたらきによって B 細胞が抗体をつくる。増えた T 細胞が B 細胞を助けることがあるという記述は，リード文と合う。正しい。記述の主語（どの細胞が何をするか）をリード文と一つずつ照らし合わせる。

知識があると速い点　抗体をつくるのは B 細胞で，ヘルパー T 細胞は B 細胞を活性化させることを知っていれば，**b** と **c** の正誤をリード文に戻らずに判断できる。

知識の整理：獲得免疫のしくみ（抗原提示）

【図表で整理】抗原提示から抗体がつくられるまで



あわせて覚える　T 細胞は抗体をつくらない。ヘルパー T 細胞は B 細胞などを活性化させ，キラー T 細胞は感染した細胞を直接攻撃する。

解説　**a** は正，**b** は誤，**c** は正である。よって ③ が正しい。

問 3（つづき）

他の選択肢について

① **b** を正としている。抗体をつくるのは B 細胞である。
② **b** を正，**c** を誤としている。
④ **c** を誤としている。
⑤ **a** を誤，**b** を正としている。
⑥ **a** と **c** を誤，**b** を正としている。
⑦ **a** を誤としている。培養 1 では T 細胞は増えていない。
⑧ **a** と **c** を誤としている。

問 4

〔リード文 B より〕
花粉症は，アレルギーの一つである。アレルギーは，本来は体に害のない物質に対して免疫が過敏にはたらき，体に不都合な症状が現れること (b) である。

問 4 下線部 (b) に関連して，免疫がかかわる病気について述べた文として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 花粉症は，免疫のはたらきが低下して起こる免疫不全の一つである。
② アナフィラキシーは，HIV がヘルパー T 細胞に感染することで起こる。
③ 自己免疫疾患は，免疫が自分自身の細胞や組織を異物とみなして攻撃することで起こる。
④ エイズでは，獲得免疫が過敏にはたらき，全身に強い症状が現れる。

分類 A 知識必須

正解 ③

必要な知識
免疫がかかわる病気
自己免疫疾患は，免疫が自分自身の細胞や組織を異物とみなして攻撃することで起こる。免疫が過敏にはたらくアレルギー，免疫のはたらきが低下する免疫不全と区別する。

知識の整理：免疫がかかわる病気

【図表で整理】免疫がかかわるおもな病気

分類	起こり方	例
アレルギー	害のない物質に免疫が過敏にはたらく	花粉症，アナフィラキシー
自己免疫疾患	自分の細胞や組織を攻撃する	関節リウマチ
免疫不全	免疫のはたらきが低下する	エイズ

あわせて覚える　アナフィラキシーは，アレルギーのうち，全身に急激で強い症状が現れるものである。エイズは，HIV がヘルパー T 細胞に感染して破壊し，獲得免疫のはたらきが低下することで起こる。

解説　自己免疫疾患は，免疫が自分自身の細胞や組織を異物とみなして攻撃することで起こる。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 花粉症は，免疫が過敏にはたらくアレルギーであり，免疫のはたらきが低下する免疫不全ではない。
② HIV がヘルパー T 細胞に感染して起こるのはエイズである。アナフィラキシーはアレルギーの一つである。
④ エイズは，獲得免疫のはたらきが低下する免疫不全であり，免疫が過敏にはたらくのではない。

問 5

1 表 2　人 W についての 6 年間の記録

年	花粉 X の飛散数（相対値）	抗体の量（相対値）	症状
1 年目	100	2	なし
2 年目	60	5	なし
3 年目	150	10	なし
4 年目	80	20	あり
5 年目	120	35	あり
6 年目	50	40	あり

問 5　表 2 から考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 症状が出るかどうかは，その年の花粉 X の飛散数の多さで決まっていた。
② 抗体の量が，ある程度より多くなった年から，症状が出るようになった。
③ 花粉 X の飛散数が少なかった年には，抗体の量が前の年より減った。
④ 症状が出た年は，2 いずれも症状が出なかった年より花粉 X の飛散数が多かった。

分類 C　知識不要

正解　②

必要な知識：なし
判断の材料はすべて表 2 にあり，免疫のしくみを知らなくても，表の値を比べるだけで選べる。
関連する教科書の項目：アレルギー

着眼点
1 **表 2**　症状の「なし」「あり」の境目（3 年目と 4 年目）と，各年の飛散数・抗体の量。
2 **選択肢 ④**　「いずれも」。

考え方

手順 1　症状は 1～3 年目は「なし」，4～6 年目は「あり」である。抗体の量は 2 → 5 → 10 → 20 → 35 → 40 と増え続けており，20 になった 4 年目から症状が出ている。
手順 2　飛散数は，症状のない 3 年目が最も多く（150），症状のある 6 年目が最も少ない（50）。飛散数の多さだけでは症状の有無を説明できない。
手順 3　「いずれも」のようにすべての年について述べた記述は，一つでも当てはまらない年があれば誤りと判断する。

解説　抗体の量が 20 以上になった 4 年目から症状が出るようになっており，飛散数とは対応していない。よって②が正しい。

他の選択肢について

① 飛散数が最も多い 3 年目（150）に症状がなく，最も少ない 6 年目（50）に症状がある。飛散数の多さでは決まっていない。
③ 飛散数が少なかった 2 年目（60）や 6 年目（50）にも，抗体の量は前の年より増えている。
④ 症状が出た 6 年目の飛散数（50）は，症状が出なかったどの年よりも少ない。

問 6

〔リード文 A より〕

……自然免疫では，[3]好中球やマクロファージ，樹状細胞などが異物を取りこんで分解する（食作用）。……[2]獲得免疫では，T 細胞のはたらきによって B 細胞が抗体をつくり，……

[1]表 2　人 W についての 6 年間の記録

年	花粉 X の飛散数（相対値）	抗体の量（相対値）	症状
1 年目	100	2	なし
2 年目	60	5	なし
3 年目	150	10	なし
4 年目	80	20	あり
5 年目	120	35	あり
6 年目	50	40	あり

問 6　表 2 で，花粉 X に対する抗体の量が年ごとに増えていったことについての考察として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 花粉 X を吸いこむたびに，花粉 X を認識した B 細胞などが抗体をつくり，その量が年ごとに増えた。

② 花粉 X の飛散数が多い年ほど，その年の抗体の量が多くなった。

③ 抗体の量が増えたのは，花粉 X を取りこむ[3]食作用が年ごとに強まったためである。

④ 抗体の量は，症状が出るようになった 4 年目以降は増えなくなった。

分類 B　**知識があると速い**

正解 ①

必要な知識
免疫記憶と二次応答
獲得免疫では，異物を認識したリンパ球の一部が記憶細胞として残り，同じ異物が再び侵入すると，すばやく多量の抗体がつくられる（二次応答）。

着眼点

[1] **表 2**　抗体の量は毎年増え，飛散数とは対応しないこと。

[2] **リード文 A**　抗体をつくるのは B 細胞であること。

[3] **選択肢 ③**　「食作用」は自然免疫のはたらきであること。

考え方

手順 1　表 2 の抗体の量は飛散数にかかわらず毎年増え続けており，②・④は表と合わない。

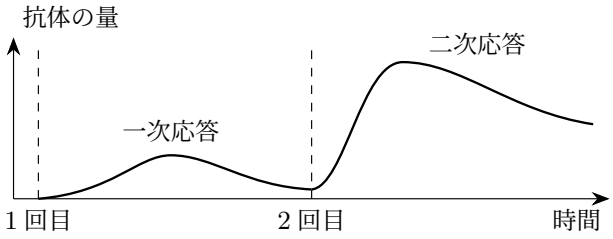
手順 2　リード文 A では，抗体をつくるのは獲得免疫の B 細胞で，食作用は自然免疫のはたらきである。食作用が年ごとに強まったことを示す資料はなく，③には根拠がない。

手順 3　残る①は，リード文 A の抗体のつくられ方とも，表 2 の増え方とも合う。

知識があると速い点　自然免疫には記憶が残らず，獲得免疫では記憶細胞がはたらいて同じ抗原が侵入するたびに多量の抗体がつくられる（二次応答）ことを知っていれば，③を除いて①をすぐに選べる。

知識の整理：免疫記憶と二次応答

【図表で整理】同じ抗原が侵入したときの抗体の量（模式図）



あわせて覚える　二次応答では，一次応答より短い時間で，多量の抗体がつくられる。自然免疫には記憶が残らない。予防接種は二次応答のしくみを利用している。

解説　花粉 X を吸いこむたびに，花粉 X を認識した B 細胞などのはたらきで抗体がつくられ，その量が年ごとに増えていったと考えられる。よって①が正しい。

他の選択肢について

② 飛散数が最も多い 3 年目（150）の抗体の量 10 は，最も少ない 6 年目（50）の 40 より少ない。

③ 食作用は自然免疫のはたらきで記憶が残らず，取りこむたびに強まることはない。

④ 4 年目以降も，抗体の量は 20 → 35 → 40 と増えている。